

Sonde e impostazioni

La sonda passiva 10×, la compensazione, il carico sul circuito, la massa corta, le sonde speciali e come impostare verticale, base dei tempi e trigger

Elia · IV3HGA

La sonda passiva 10×

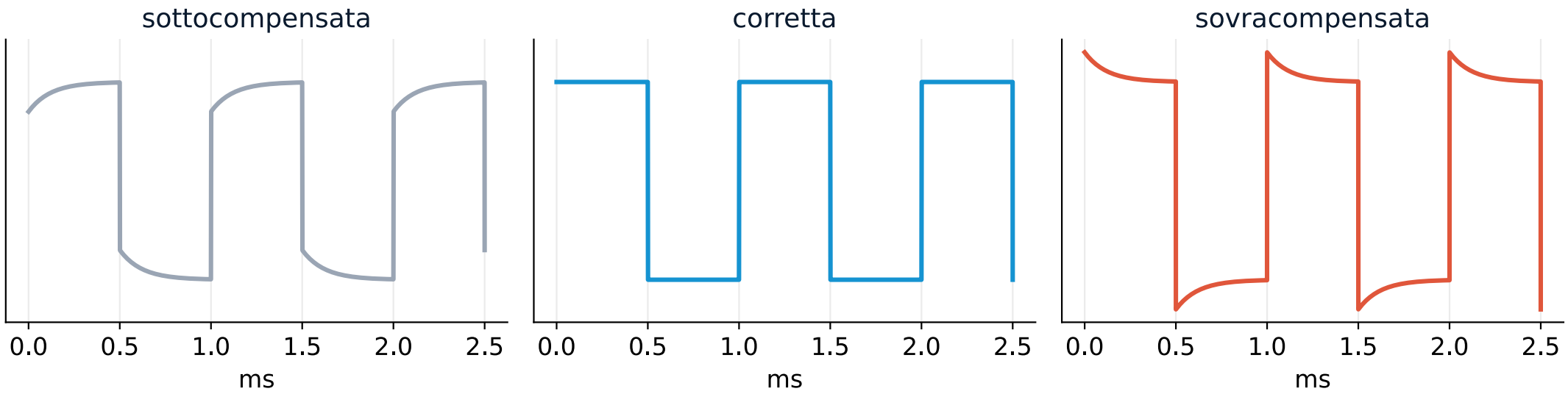
- Dentro la punta c'è una resistenza da **9 MΩ** in parallelo a un piccolo condensatore; con l'ingresso da 1 MΩ forma un partitore **10:1**.
- Il circuito vede circa **10 MΩ in parallelo a 10–15 pF**: molto meno carico di una sonda 1×.
- Un condensatore regolabile (vite sul connettore o sulla punta) bilancia il partitore anche in frequenza: è la **compensazione**.

1× o 10×?

	1×	10×
Impedenza vista	1 MΩ ‖ ~50–100 pF	10 MΩ ‖ ~10–15 pF
Banda tipica	pochi MHz	quella dello strumento
Sensibilità	massima	10 volte meno

Usa il 10× quasi sempre. Il 1× serve solo per segnali molto piccoli e lenti (ripple di pochi mV, audio).

La compensazione



1. Collega la sonda all'uscita di **calibrazione** dello strumento (un'onda quadra, di solito 1 kHz).
2. Regola la vite di compensazione finché gli spigoli sono **piatti e squadrati**.

- Una sonda scompensata sbaglia l'ampiezza alle frequenze medie e alte e deforma tutti i segnali non sinusoidali.
- Ricompensa ogni volta che cambi canale o strumento: ogni ingresso ha una capacità leggermente diversa.

La sonda carica il circuito

- La capacità della punta è piccola, ma alle alte frequenze diventa un'impedenza bassa in parallelo al punto misurato:

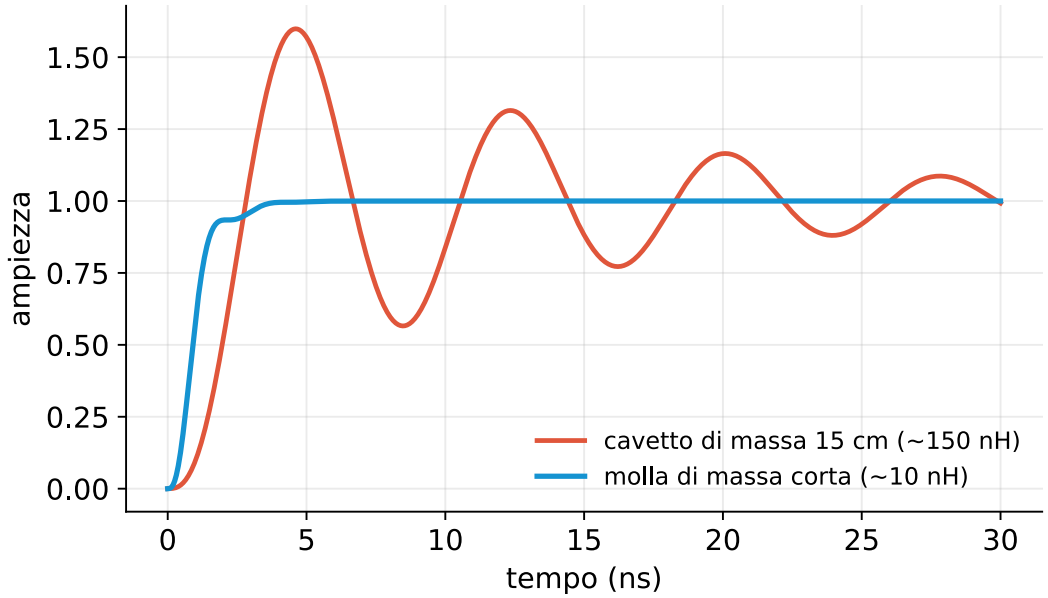
$$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$$

Con 10 pF a	X_C
1 MHz	15,9 kΩ
10 MHz	1,59 kΩ
30 MHz	531 Ω
100 MHz	159 Ω

Conseguenze pratiche

- Su un nodo ad alta impedenza (oscillatori, circuiti accordati, gate) la sonda **cambia** quello che misuri.
- Toccando il circuito accordato di un VFO con la sonda, la frequenza si sposta o l'oscillatore si spegne.
- Misura dove l'impedenza è bassa (uscita di un buffer, di un emitter follower) o usa una sonda attiva a bassa capacità.
- Per segnali RF su 50 Ω usa l'ingresso a 50 Ω o una sonda a bassa impedenza, non la sonda 10× appoggiata su una linea.

La massa corta



Fronte veloce visto con 200 MHz di banda: il cavetto lungo crea una risonanza con la capacità della punta.

- Il cavetto di massa a coccodrillo è un'**induttanza**: circa 1 nH per mm, cioè ~150 nH per 15 cm.
- Con i ~10 pF della punta forma un circuito risonante: con 150 nH risuona a circa **130 MHz** e sui fronti veloci compaiono oscillazioni che nel circuito **non esistono**.
- Il cavetto è anche una spira che raccoglie campi magnetici: vicino a uno switching vedi disturbi "dal nulla".
- Soluzione: la **molla di massa** corta sulla punta, o un adattatore da circuito stampato.

Test rapido: tocca con la punta la sua stessa clip di massa vicino al circuito. Quello che vedi è il disturbo raccolto dal cavetto.

Le altre sonde

Sonda	Come funziona	Quando usarla
Passiva 50 Ω (Z0)	resistenza da 450 o 950 Ω in punta verso l'ingresso a 50 Ω: 10× o 20×	segnali veloci su circuiti a bassa impedenza; capacità bassissima ma carico resistivo
Attiva (FET)	amplificatore nella punta, capacità di circa 1 pF	nodi ad alta impedenza ad alta frequenza, oscillatori
Differenziale	misura la differenza tra due punti, isolata dalla terra	misure sulla rete, ponti, gate driver, bus differenziali
Di corrente	pinza a trasformatore (solo AC) o a effetto Hall (anche DC)	correnti di alimentatori, motori, finali, senza interrompere il circuito
Alta tensione	partitori 100× o 1000× isolati	anodiche, alimentatori ad alta tensione, sempre con massa a terra

Ogni sonda ha la sua banda, il suo limite di tensione e il suo fattore di attenuazione da impostare nello strumento.

Impostare il canale verticale

Fattore sonda	1×, 10×, 100×: deve corrispondere alla sonda, o tutte le tensioni sono sbagliate
V/div	il segnale deve occupare buona parte dello schermo: più bit dell'ADC usati
Posizione / offset	sposta la traccia; l'offset permette di "zoomare" su una parte del segnale
Accoppiamento	DC vede tutto, AC toglie la continua (passa-alto), GND mostra lo zero
Limite di banda	tipicamente 20 MHz: toglie il rumore ad alta frequenza
Impedenza	1 MΩ con le sonde, 50 Ω con cavi coassiali da sorgenti a 50 Ω

- Se la traccia esce dallo schermo in verticale, l'ADC va in saturazione: le misure automatiche diventano false anche sulla parte visibile.
- Usa l'accoppiamento DC come default: AC solo quando devi guardare piccole variazioni sopra una continua (vedi il trucco del ripple).
- L'inversione di canale e la funzione math servono per misure differenziali e somme.

Base dei tempi e trigger

Orizzontale

- **Tempo/div** per vedere 2–5 periodi del segnale: abbastanza per capirlo, non troppi per perdere i dettagli.
- **Posizione / ritardo**: sposta il punto di trigger sullo schermo, anche per vedere cosa è successo **prima** dell'evento (pre-trigger).
- **Zoom**: una seconda finestra ingrandita su una parte dell'acquisizione.
- Ricorda: allargando il tempo/div il sample rate può scendere.

Trigger

- **Sorgente**: il canale più "pulito" e stabile.
- **Livello** a metà dell'escursione del segnale; **pendenza** sul fronte che ti interessa.
- **Modo** auto per trovare il segnale, normal per eventi irregolari, single per catturare un evento.
- Con segnali rumorosi: accoppiamento del trigger HF reject o noise reject.
- Con treni d'impulsi: **holdoff** pari alla durata del treno.

Un metodo che funziona sempre

1
Default
richiama le impostazioni di fabbrica

2
Sonda
10×, compensata, fattore impostato

3
Verticale
DC, V/div adatto, zero noto

4
Tempo e trigger
2–5 periodi, livello a metà

5
Misura
cursori o misure automatiche, controllate

- L'**autoset** è comodo per trovare un segnale sconosciuto, ma sceglie da solo accoppiamento, trigger e scale: poi controlla e correggi a mano.
- Se qualcosa non torna, torna al passo 1: un'impostazione dimenticata (offset, media, limite di banda) è la causa più comune di misure strane.

Riepilogo

Sonda 10×	10 MΩ ‖ ~10–15 pF, banda piena
Compensazione	onda quadra di calibrazione, spigoli piatti
Carico	$X_C = 1/(2\pi fC)$: 159 Ω a 100 MHz con 10 pF
Massa	molla corta: il cavetto crea risonanze finte
Verticale	fattore sonda, V/div, DC, limite di banda
Trigger	livello a metà, pendenza, modo giusto